97年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師考試暨普通考試記帳士考試、97年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試不動產經紀人考試試題

代號：00630　全一張（正面）

等　　別：高等考試

類　　科：環境工程技師

科　　目：空氣污染與噪音工程

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。
㈢下列計算各題之物理常數、參數或條件等不足時，請自行作合理假設。

一、某工廠煙囪之二氧化硫排放率為 330 g/sec，若欲確保下風距離 800 m 處中心線之地面二氧化硫濃度符合 250 ppb 之空氣品質標準，請計算煙囪之有效高度(effective height)至少需設計為多少公尺以上？若已知在有效煙囪高度處之水平風速為 6 m/sec 且最大地面濃度之公式如下：（20 分）

$$C_{max} = \frac{0.117Q}{u\sigma_y\sigma_z}$$

式中，C_{max}：最大地面濃度；Q：污染物排放率；u：水平風速；

σ_y, σ_z：水平及垂直方向擴散之標準偏差

(提示：請參照圖 1 及圖 2 求得相關推估資訊)

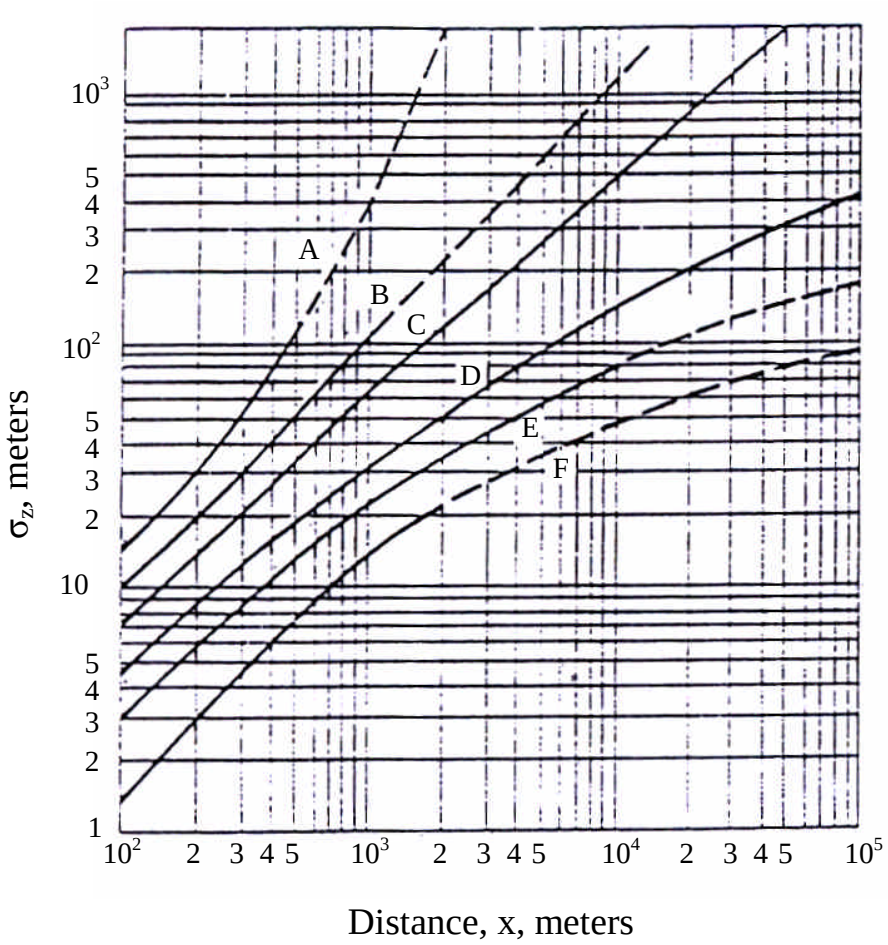


圖 1 垂直方向擴散之標準偏差(σ_z)隨下風距離變化圖

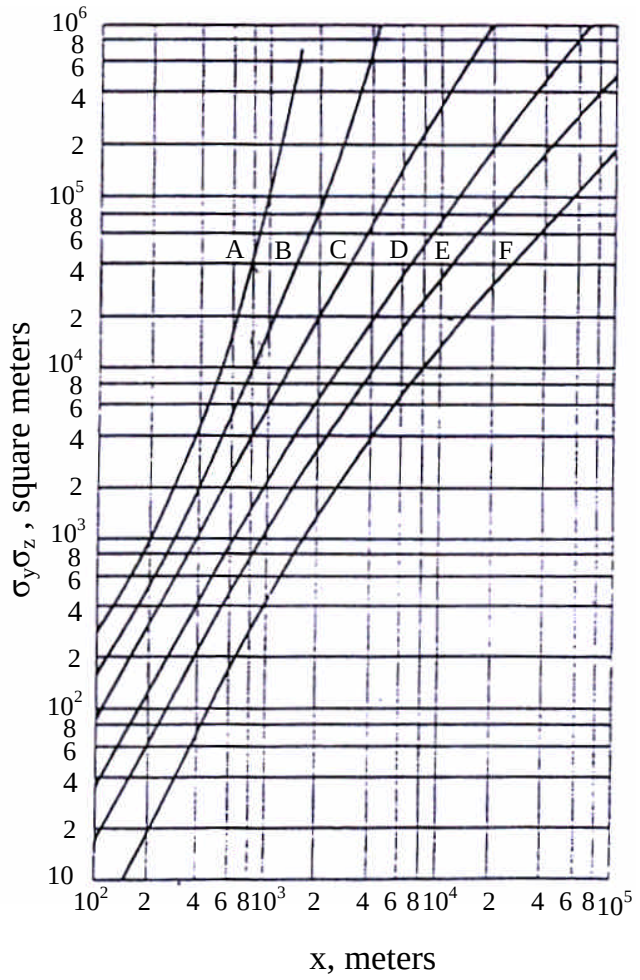


圖 2　$\sigma_y\sigma_z$ 乘積隨下風距離變化圖

(請接背面)

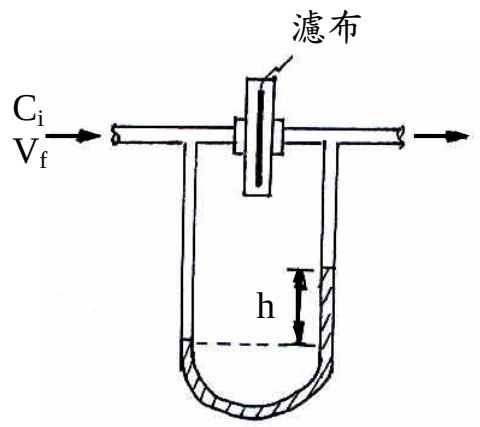
等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：空氣污染與噪音工程

二、某新出品之濾布置於濾匣(filter holder)中進行壓損測試(見下圖)，請參考下表實驗數據估算：

㈠濾阻模式(filter drag model)($S=k_1+k_2W$)中兩個阻力係數 k_1 和 k_2 分別為多少 N-min/m^3 和 N-min/g-m？若已知過濾速度(V_f)為 1.0 m/min，粉塵濃度(C_i)為 5 g/m^3。（12 分）

㈡當過濾時間延長為 100 min 時，壓力損失(△p)為多少 N/m^2？（8 分）

過濾時間(min)	0	10	20	40	60
水柱高差(cm)	1.0	1.8	2.5	3.5	4.5



(h 為水柱高度差)

三、㈠靜電集塵器之設計一般均使用德意志－安德森公式(Deutsch-Anderson Eq.)，試說明本公式之基本原理並推導本公式。（10 分）

㈡若擬將靜電集塵器之除塵效率由原來的 95% 提昇至 98%，試以德意志－安德森公式計算其收集板面積應增加多少 m^2？若已知原收集板面積為 2000 m^2，廢氣流量為 240 m^3/min。（10 分）

四、某工廠擬以觸媒焚化法處理含 2,000 ppm 正己烷之有機廢氣，試由下表推估正己烷處理效率為 80% 之焚化操作溫度應為多少 ^oC？（20 分）

焚化溫度(℃)	100	200	300
焚化後正己烷濃度(ppm)	1960	1700	1000

五、㈠依據我國「機場周圍地區航空噪音防制辦法」，說明航空噪音管制區之劃定等級及劃定依據。（10 分）

㈡試就收費對象、收費方式、運用辦法，比較說明「航空噪音防制費」和「空氣污染防制費」之異同性。（10 分）